

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/325253575>

مقدمة في الكتابة باستخدام برنامج الالك

Preprint · May 2018

DOI: 10.13140/RG.2.2.19719.70561

CITATIONS

0

READS

6,914

1 author:



Taghreed Z. Nasr

Al-Aqsa University

7 PUBLICATIONS 15 CITATIONS

SEE PROFILE

مقدمة في الكتابة باستخدام برنامج اللاتك

إعداد: د. تغريد نصر

أبريل 2018

برنامج اللاتكس هو برنامج لكتابة المقالات و الابحاث و التقارير و الكتب بطريقة مرتبة وبنظام معين يتم اختياره وفق برمجة معينة حسب الحاجة، و يولي البرنامج اهتمام خاص بكتابة الرموز و الصيغ و المعادلات الرياضية ، و يهدف البرنامج إلى منح الكاتب القدرة على التركيز على مادة الكتابة و اختصار و الوقت و الجهد المبذولين في تنسيق العناوين و الفصول و ترقيمها و ترتيبها و كذلك بالنسبة للمعادلات و الجداول و الصور بطريقة تجعل الرجوع إلى أيٍ منها أمر غاية في السهولة، و كذلك الأمر بالنسبة لجداول المحتويات و الفهارس.

أول خطوة يجب عملها قبل البدء في كتابة أي ملف

1. افتح مجلد جديد لتخزين ملفات العمل الخاصة بالبرنامج (هذا الأمر ضروري لأن الملفات التي تكتبها و تلك التي يستحدثها البرنامج للوصول إلى التنسيق المطلوب يجب أن يجمعها مجلد واحد يتعامل معه البرنامج)
2. افتح صفحة جديدة في البرنامج و خزنها في ذلك المجلد الجديد باسم مناسب و امتداد **.tex**. أكتب فيها ما يلي

```
\documentclass{article}
```

ثم اكتب الأمر بحيث تكتب مادة المقال بعد هذا الأمر

```
\begin{document}
```

و أنصح بأن نتبع أي أمر يبدأ ب **begin** أن نتبعه بالأمر **end** التابع له لكيلا تنسى كتابتها فيحدث إشكاليات نحن في غنى عنها، فمثلا هنا نكتب

```
\end{document}
```

بحيث تكون مادة المقال بين هذين الأمرين.

تلك هي الأشياء الأساسية التي لا بد منها لأي كتابة بالبرنامج

نشاط: كيف يمكن أن نرى صفحة النتائج؟

و ما الذي حدث داخل المجلد الذي وضعنا فيه ملفاتنا ؟

تهيئة المقال The preamble of a document

هناك إمكانية لاضافة مجموعة من الخيارات من خلال الأمر \documentclass{article} فمثلا قد نكتب

```
\documentclass[12pt, letterpaper]{article}
```

لنتناول تلك الخيارات ببعض التفصيل

```
\documentclass[12pt, letterpaper]{article}
```

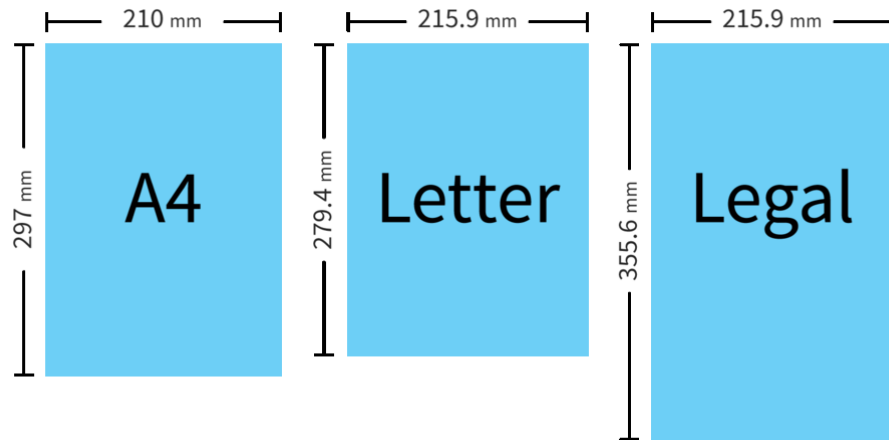
هذه الأشياء بين القوسين الجديدين هي أمور اختيارية يمكنك من خلالها

1. تغيير حجم الخط

يمكنك اختيار حجم الخط 9، 12، 11 أما 10 فهو حجم الخط الافتراضي.

2. و تحديد حجم الورقة :

أما حجم الورقة فأمامه خيار آخر Legalpaper بالإضافة للخيار الافتراضي A4



أما نوع المقال فيجب تحديده و هو يعتمد على طبيعة ما يراد كتابته وفقا ل

بعض خيارات المقال الممكنة في documentclass

Document type	الوصف
article	للمقالات القصيرة و مواضيع المجالات و هو أكثر الأنواع استخداما
report	للمقالات الأطول و للأطروحات
book	لكتابة الكتب

letter	لكتابة الرسائل
slides	لكتابة شرائح العروض
beamer	رزمة من الاوامر package نوع خاص من العروض ..يحتاج

عرض العنوان واسم الكاتب و التاريخ

لكتابة عنوان المقالة و الكاتب و التاريخ، يجب إعداد البرنامج مسبقا فنكتب الأوامر التالية

```
\title{First Trial}
```

```
\author{Taghreed Nasr}
```

```
\date{April 28, 2018}
```

قبل الأمر `\begin{document}`.

الآن أمامنا خيارين إما كتابة العنوان في صفحة مستقلة أو كتابة العنوان و بعده يتم عرض المقال. لكتابة العنوان في نفس الصفحة لست بحاجة إلا إلى إضافة `\maketitle` بعد

```
\begin{document}
```

أما لجعل العنوان في صفحة خاصة به نكتب

```
\begin{titlepage}
\maketitle
\end{titlepage}
```

و يجب أن نعلم أن أي شيء آخر تكتبه بين `\begin{titlepage}` و `\end{titlepage}` سيظهر في صفحة العنوان المستقلة.

ملخص الموضوع

في كثير من الأحيان نحتاج عند كتابة موضوع ما نبدأه بملخص للموضوع إذا أردت ذلك كل ما عليك فعله هو بعد

```
\begin{document}
```

أضف

```
\begin{abstract}
\end{abstract}
```

و اكتب الملخص بين هذين الأمرين

بعد كتابة ذلك ستبدأ في كتابة موضوعك ..إذا أردت الانتقال من فقرة إلى أخرى (تبدأ الفقرة في سطر جديد بعد مسافة مناسبة و مسافة بادئة في أول السطر الجديد) عليك أن تضغط على `inter` مرتين و إلا إذا ضغطت `inter` مرة واحدة سيكمل في نفس السطر ولن ينتقل لسطر جديد إلا عندما يكتمل السطر.

أما إذا لم ترد بدء فقرة جديدة و إنما فقط الانتقال للكتابة في سطر جديد اكتب `\\`.

رموز خاصة

بعض الرموز لا يمكن كتابتها مباشرة لأن لها البرنامج يستخدمها لدلالات خاصة كما مبين

الرمز	كيف نكتب الرمز في المقال	استخدامه الأساسي
#	<code>\#</code>	يستخدم ضمن وسائط الماكرو
\$	<code>\\$</code>	يستخدم لتنسيق الكتابة الرياضية
%	<code>\%</code>	لكتابة الملاحظات التي لا يراد لها أن تظهر ضمن المقال
^	<code>\^{} or \$\textasciicircum\$</code>	لكتابة رموز علوية
&	<code>\&</code>	يستخدم للفصل بين خانات الجداول
_	<code>_</code>	لكتابة الرموز و الحروف السفلية
{ }	<code>\{ }</code>	بناء الأوامر
~	<code>~ or \$\textasciitilde\$</code>	يستخدم لأدخال مسافة غير قابلة للقطع
\	<code>~ or \$\textbackslash\$ or \$\backslash\$</code>	لبداء الأوامر

إن البرنامج حساس جداً بالنسبة للرموز السابقة بشكل خاص و للمسافات الزائدة ضمن الأوامر و أي إدراج لأي منها بدون حاجة أو لخطأ ما سيتوقف البرنامج حتى يتم حل تلك الإشكالية بعد البحث عليها

و لكن كيف يمكن أن نعرف أين تكمن المشكلة؟

ملاحظة: (يمكنك الاستعانة بالأمر `insert` لتسهيل كتابة بعض الأوامر التالية بدلا من كتابتها يدويا لذا أنصح بتفحص القائمة المنسدلة `insert` وكذلك القائمة المنسدلة `edit` في شريط القوائم).

وضع النقاط أو الترقيم

المثال التالي يوضح كيفية كتابة مجموعة من النقاط بدون ترقيم

```
\begin{itemize}
```

```
\item bullet.
```

```
\item The text in the entries may be of any length.
```

```
\end{itemize}
```

المثال التالي يوضح كيفية كتابة مجموعة من النقاط مع الترقيم

```
\begin{enumerate}
```

```
\item The labels consists of sequential numbers.
```

```
\item The numbers starts at 1 with every call to the enumerate environment.
```

```
\end{enumerate}
```

و يمكنك أيضا عمل ترقيمات متداخلة المهم إنهاء كل أمر تعطيه في مكانه المناسب.

Bold, italics and underlining

تغيير نمط الخط أثناء الكتابة. أكتب ما يلي و لاحظ كيف تتأثر الكلمة بين القوسين بالأمر الذي يسبقها

Some of the `\textbf{greatest}`

discoveries in `\underline{science}`

were made by `\textbf{\textit{accident}}`.

Some of the greatest discoveries in science were made by \textit{accident}.

للكتابة في وسط السطر

\begin{center}

The following paragraph (given in quotes) is an example of Center Alignment using the center environment.

\end{center}

كتابة الرياضيات

لجعل البرنامج يستعد للتعامل مع كتابة الرياضيات بإمكانيات جيدة يجب إدراج الأمر التالي قبل

\usepackage{amsmath} \begin{document}

1. لإدخال أي كتابة رياضية بين النصوص في نفس السطر يجب وضع تلك الأجزاء الرياضية بين \$ \$
2. لكتابة معادلة أو صيغة رياضية بشكل أكثر ترتيباً و بحيث تتوسط السطر لوحدها فيجب وضعها بين \$\$ \$\$
3. لكتابة معادلة بتنسيق جميل بحيث تأخذ رقماً يمكن الرجوع إليه خلال الموضوع ، نضعها بين \begin{equation} \end{equation}.
4. إذا كانت المعادلة كبيرة يمكن وضعها في سطرين أو أكثر ..للنزول سطر نكتب \\ في المكان الذي نريده
5. يمكن استخدام الأمر \begin{equationarray} حينما تمتد المعادلة لأكثر من سطر بتنسيق أكثر ترتيباً حول
6. لكتابة الحروف اللاتينية أو أي رمز رياضي يكتب حرفياً، فمثلاً نكتب

\sigma \sum \dots \infty و هكذا.

نشاط: كيف تم إعداد البرنامج للمساعدة في كتابة الرموز .

ملاحظة: كتابة بعض الرموز مثل $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ تحتاج أوامر خاصة و إدخال ملفات تقع خارج هذه المقدمة مع ذلك يمكن استخدام رموز مثل $\mathcal{R}$ ممكنة من خلال الأمر \mathcal{}

إدراج الجداول

لإدراج جدول نختار من القائمة

Insert > object > table

ستظهر مجموعة من الأوامر

`\caption{}`

هنا سندرج ما يراد كتابته تحت الجدول مع العلم أن هذا الجدول سيأخذ رقم حسب ترتيبه بين الجداول المدرجة و يمكن الرجوع إليه بكتابة الرمز الذي نضعه في

`\label{}`

أما الجدول نفسه فندرجه بعد الأمر `\centering` و ذلك من خلال القائمة

Insert > tables > tabular

ستظهر مجموعة من الأوامر و الفراغات التي تحتاج تعبئة فمثلا

`\begin{tabular}{|l|c|r|}`

يمكن وضع c أو r أو l هنا بحسب في كل عمود مقابل هل نريد الكتابة أن تتوسط الخلية أم تكون إلى اليمين أو اليسار.

أما `& * & * & *` فتمثل كل منها صف و النجوم هنا يعبأ مكانها ما يراد كتابته في خلايا الصف بالترتيب و هكذا .

إذا أردنا الرجوع أثناء الكتابة إلى هذا الجدول فإننا نكتب في الموضع الذي نريد فيه الرجوع إليه `\ref{}` ونكتب نفس الرمز الكتابي الذي أدرجناه في `\label{}`.

أدراج صورة

لجعل البرنامج يستعد للتعامل مع الصور يجب إدراج الأمر التالي قبل `\begin{document}`

`\usepackage{graphic}`

و ندرج الصورة من خلال الأمر

Insert > object > figure

ستظهر مجموعة من الاوامر منها

`\includegraphics[width= ]{}`

نضع العرض الذي نريده مقاسا بوحدة النقطة مثلا 200pt أو بوحدة الإنش مثلا 3in أو بوحدة السنتيمتر مثلا 6cm أو نسبة إلى عرض الكتابة في الصفحة مثل $\text{width}=0.3\text{textwidth}$

و بين القوسين نضع اسم الصورة بعد وضعها في المجلد الذي فيه ملفات اللاتك. (يجب أن يكون امتداد الصورة .jpg أو .png). ونتعامل معها كما في إدراج الجدول

ملاحظة عامة

بشكل عام كما رأينا يُمكننا البرنامج الرجوع إلى معادلة أو نظرية أو فصل أو جدول أو صورة أو.. من خلال الرقم التسلسلي لها و ذلك بوضع $\{label\}$ وندرج بين القوسين اسم يسهل تذكره لما تمثله هذه الصورة أو المعادلة أو.. و عندما نصل لنقطة في المقال نريد فيها الرجوع لتلك المعادلة أو لذلك الجدول نكتب في ذلك الموضع $\{ref\}$ ونضع بين القوسين نفس الاسم المستخدم في $\{label\}$.

المراجع

هناك عدة طرق للتعامل مع المراجع.

الطريقة الأولى

لكننا في الغالب نحتاج إلى فتح ملف جديد في ذلك المجلد بامتداد **.bib**. و في هذا المجلد نضع معلومات كل بحث أو كتاب أو مرجع نحتاج شكل معين لصياغة تلك المعلومات نحصل عليه من خلال

Insert > bibtex item >

و نختار طبيعة المرجع إما بحث أو كتاب أو رسالة محكمة كما تبين الأمثلة التالية.

@article{greenwade93,

author = "George D. Greenwade",

title = "The {C}omprehensive {T}ex {A}rchive {N}etwork ({CTAN})",

year = "1993",

journal = "TUGBoat",

volume = "14",

number = "3",

```

pages = "342--351"

}

@book{latexcompanion,

author = "Michel Goossens and Frank Mittelbach and Alexander Samarin",

title = "The \LaTeX\ Companion",

year = "1993",

publisher = "Addison-Wesley",

address = "Reading, Massachusetts"

}

```

ملاحظة: في القوس الأول { نضع اسم يسهل علينا التعامل معه لذلك المرجع تماما كما كنا نفعل مع الأمر label. فمثلا في المثال الأخير كانت المعلومة الأولى

```
@book{latexcompanion,
```

و هي تعني أن المرجع هنا عبارة عن كتاب و أننا خلال البحث سنستخدم الاسم latexcompanion كإشارة مرجعية متى أردنا الإشارة إلى هذا البحث متى احتجنا إلى ذلك. و ذلك من خلال الأمر cite فمثلا للإشارة إلى هذا الكتاب خلال المقال نكتب الأمر التالي

```
\cite{ latexcompanion }
```

تجدر الإشارة إلى أنه مهما كان عدد المراجع التي وضعناها فإن المراجع التي أشير إليها بالأمر \cite{} هي فقط التي ستظهر عند عمل run للبرنامج.

كما و جدير بالذكر إلى تلك الإشارات مهمة سواء كانت بالأمر cite للمراجع أو بالأمر label للمعادلات و الجداول و الصور و النظريات و التعاريف و العناوين الرئيسية و الفرعية و هو افضل من الرجوع لتلك العناصر من خلال أرقامها الحقيقية لأنها بذلك لا تتأثر بإضافة أو حذف مرجع أو أكثر قبل المرجع أو العنصر المذكور.

الآن لجعل البرنامج يعرض تلك المراجع بشكل مرتب آخر الموضوع يجب أن نحدد له الطريقة أو النظام الذي نريد للمراجع أن تظهر به (مثل alpha)

```
\bibliographystyle{alpha}
```

كما يجب أن نحدد له أين يجد تلك المراجع (الملف الذي بامتداد bib. و الذي وضعنا به معلومات المراجع و هو هنا اسمه sample.bib) من خلال الأمر

`\bibliography{sample}`

و هذين الأمرين نضعهما قبل `\end{document}`

مع ملاحظة أن طريقة عرض المراجع في هذه الحالة ستكون فيها المراجع ليست مرقمة و لكن مكان رقم المرجع يضع أول حروف من الكاتب و سنة النشر بمعنى أن المرجع سيظهر بهذا الشكل

[Gre93] George D. Greenwade. The Comprehensive Tex Archive Network (CTAN). TUGBoat,

14(3):342-351, 1993.

لكن لو أردنا ترقيم المراجع بشكل عادي يمكن استخدام

`\bibliographystyle{unsrt}`

هناك أنواع أخرى لطريقة عرض المراجع وغالبا ما يطلب منك طريقة محددة أو نظام محدد لعرض تلك المراجع. و تختلف طريقة عرض المراجع من نظام لآخر فمثلا يتحدد حسب النظام ما العناصر التي يفترض كتابتها بخط مائل أو خط داكم؟ وما إذا كانت سنة النشر ستأتي مباشرة بعد الكاتب أم في نهاية البحث. هل نبدأ بكتابة الاسم أولا أم اسم العائلة ... و هكذا.

حاول تجربة هذه الأنظمة و معرفة كيف تختلف عن بعضها

unsrt , plain , alpha , abbrev

ملاحظة: في بعض الأحيان يمكن أخذ معلومات المرجع من الانترنت مباشرة بشكل مرتب .

<https://www.overleaf.com/help/97-how-to-include-a-bibliography-using-bibtex#.Wugeu4huY2x>

الطريقة الثانية

يمكنك كتابة المراجع يدويا بدون الاستعانة بملف ذي امتداد bib. و ذلك بأن تكتب المراجع بالتنسيق المطلوب يدويا و قبل كل مرجع تضع الاسم المرجعي للمرجع خلال البحث و قبل المراجع ضع مسافة عمودية مناسبة من خلال الأمر `medskip`

مثال:

`\medskip`

```
\begin{thebibliography}{9}
```

```
\bibitem{latexcompanion} Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin.  
\textit{The \LaTeX\ Companion}. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993.
```

```
\bibitem{einstein} Albert Einstein. \textit{Zur Elektrodynamik bewegter Körper}. (German)  
[\textit{On the electrodynamics of moving bodies}]. Annalen der Physik, 322(10):891–921,  
1905.
```

```
\bibitem{knuthwebsite} Knuth: Computers and Typesetting, \texttt{http://www-cs-  
faculty.stanford.edu/~{ }uno/abcde.html}
```

```
\end{thebibliography}
```

```
\end{document}
```

ملاحظة: يمكن إضافة العدد 9 أو 99 أو ... ضمن أمر المراجع ، مثلا `\begin{thebibliography}{9}`

لجعل الترقيم و بداية معلومات المرجع في كل مرجع متناسقة بدون تأثير أن 6 مثلا من رقم واحد بينما 15 من رقمين. و عليه لو كان عدد المراجع 9 أو أقل نكتب 9 و لو كانت 99 أو أقل و أكبر من 9 نكتب 99 و هكذا.

ملاحظات عامة: في بعض الأحيان نحتاج لعمل run للبرنامج أكثر من مرة ليدير المراجع و يدخل الأرقام الصحيحة عند الرجوع إليها خلال البحث، فلا تقلق إن لم تظهر المراجع من المرة الأولى.

- إذا أردت وضع المراجع في صفحة مستقلة قبل أوامر المراجع اكتب `\newpage`
- يوجد على الانترنت أكثر من مصدر يمكنك من تعلم و التدرب كتابة المواضيع ببرنامج اللاتك منها
-

<https://www.overleaf.com/15837425wbpwbbxbkchz#/60321016/>

<https://www.sharelatex.com/>

و الله ولي التوفيق

الرجاء من يظن أن بعض التعديلات ضرورية أو ممكنة لتحسين المقال فليد لنا عليها و له خالص الشكر و التقدير و بارك الله فيكم.

د. تغريد نصر
جامعة الأقصى
غزة
فلسطين

